



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

## SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Parcial #1 – IWSIT21

4/3/2024



| Apellidos | Nombre |
|-----------|--------|
|           |        |

### Parte 1 de 2: Diffie-Hellman (4 puntos)

Michael Schofield y Lincoln Burrows son dos presos del penitenciario Fox River que han decidido escaparse. Para poder intercambiar mensajes de forma confidencial, van a utilizar un algoritmo de cifrado simétrico de tal manera que nadie más pueda acceder a los mensajes que se intercambian. Para acordar la clave deciden utilizar el algoritmo de Diffie-Hellman con un primo  $p=17$  y un generador  $\alpha=7$ .

- a) Si Michael elige el valor privado 5, calcula el valor que envía a Lincoln. (0,5 pt)

$$M = 7^5 \bmod 17 = (7^2)^2 * 7 \bmod 17 = 11$$

- b) Si Lincoln elige el valor privado 9, calcula el valor que envía a Michael. (0,5 pt)

$$L = 7^9 \bmod 17 = (7^2)^4 * 7 \bmod 17 = 10$$

- c) Dado lo anterior, calcula la clave secreta desde la perspectiva de Michael. (1 pt)

$$K = 10^5 \bmod 17 = 6$$

Tras finalizar sus planes, Michael y Lincoln se dan cuenta de que para escapar necesitan la ayuda de otro preso, Fernando Sucre. Deciden utilizar el mismo sistema de cifrado simétrico con él, acordando cada uno de ellos una clave compartida mediante Diffie-Hellman con Fernando. Para ello tanto Michael como Lincoln deciden mantener sus valores secretos para calcular la clave compartida con Fernando.

- d) Si Fernando elige el valor privado 11, calcula el valor que envía a Michael. (0,5 pt)

$$F = 7^{11} \bmod 17 = (7^2)^5 * 7 \bmod 17 = 14$$

- e) Dado lo anterior, calcula la clave compartida resultante entre Michael y Fernando (1 pt)

$$K_f = 11^{11} \bmod 17 = (11^2)^5 * 11 \bmod 17 = 2^5 * 11 \bmod 17 = 12$$

- f) Si el grupo de presos que va a escapar está compuesto de 8 presos que utilizan el mismo sistema de cifrado simétrico para hablar ¿cuántas claves habrá tenido que generar el grupo? (0,5 pt)

$$N_k = (n*(n-1))/2 = 28$$

## Parte 2 de 2: RSA (6 puntos)

Alicia quiere enviar a Bob de forma confidencial y utilizando RSA la combinación para abrir una caja de seguridad depositada en un banco. Las claves públicas y privadas de Alicia y Bob son las siguientes:

- Clave pública de Alicia = (7,143)
- Clave privada de Alicia = (103, 143)
- Clave pública de Bob = (7, 187)
- Clave privada de Bob = (23, 187)

a) Si la combinación es 123, calcula el número que Alicia tiene que enviar a Bob. (2 pt)

$$C = 123^7 \bmod 187 = 183$$

Carlos, un ladrón de bancos, ha sido capaz de interceptar el mensaje que Alicia le ha enviado a Bob. Carlos conoce las claves públicas de ambos pero no tiene acceso a sus claves privadas.

b) Explica cómo Carlos podría descifrar el mensaje que Alicia ha enviado a Bob y realiza los cálculos necesarios que Carlos tendría que realizar para obtener la clave privada o descifrar el mensaje (no es necesario realizar las dos operaciones) (4 pt)

Esto se podría hacer mediante dos métodos principales. Uno de ellos es factorizar el número 187 que es igual a  $11 \times 17$ . Una vez se tiene ese número bastaría con calcular  $\phi(187) = 10 \cdot 16 = 160$ . De ahí mediante el algoritmo extendido de Euclides calculamos el inverso de 7 mod 160

| T | Q  |     |    |     |
|---|----|-----|----|-----|
| 0 | -  | 160 | 1  | 0   |
| 1 | -  | 7   | 0  | 1   |
| 2 | 22 | 6   | 1  | -22 |
| 3 | 1  | 1   | -1 | 23  |
| 4 | 6  | 0   |    |     |

La otra opción sería intentar realizar un cifrado cíclico sobre  $C \rightarrow 183$ . Lo que haríamos sería lo siguiente:

$$183^7 \bmod 187 = 72$$

$$72^7 \bmod 187 = 30$$

$$30^7 \bmod 187 = 123$$

$$123^7 \bmod 187 = 183 \text{ por lo que ya lo hemos obtenido}$$

2 puntos por la explicación y 2 pt por el cálculo.